

Ejercicios de protección eléctrica

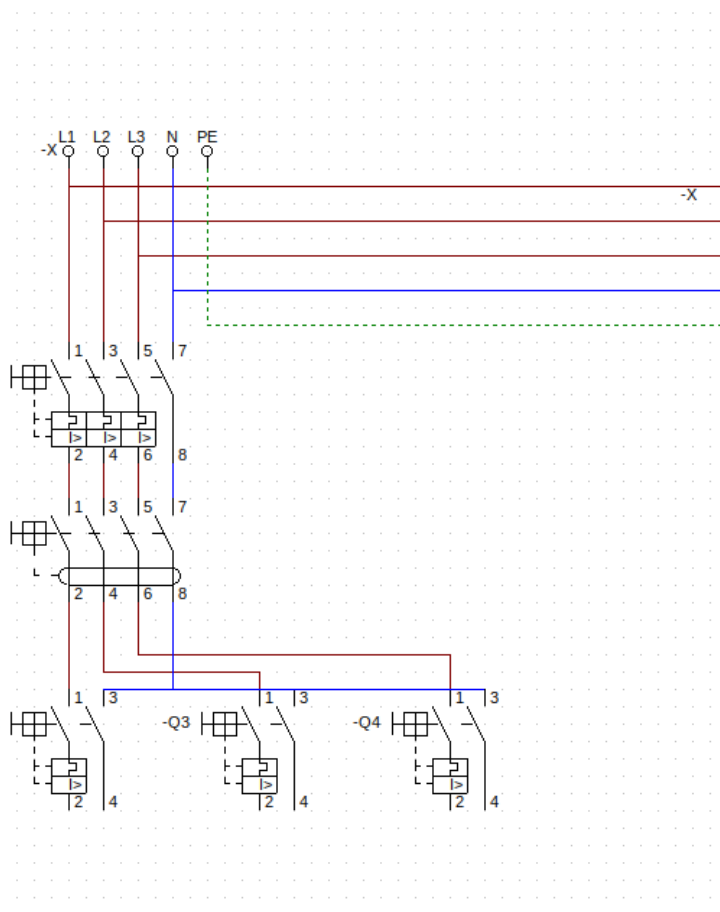
1. Representa los símbolos de los siguientes elementos

2. Asocia el símbolo con el dispositivo correspondiente y di cómo se denomina

- 1 → B: Magnetotérmico
- 2 y 5 → D: Fusibles
- 3 → B: Protección contra sobretensiones
- 4 → E: DPN

3. Dibuja el esquema del circuito de protección de instalación monofásica con las siguientes características

- Debe de disponer de tres líneas independientes
- Protegidas contra sobrecorrientes de manera individual
- Protección diferencial común



4. *Di cuáles de estas afirmaciones son incorrectas en relación con los interruptores diferenciales y explica por qué*
- I) *incorrecta*. No existen.
- III) *incorrecta*. No protegen contra cortocircuitos y sobrecargas.
5. *Observa el siguiente cuadro de protección correspondiente a una instalación bifásica a 230 V y dibuja el esquema unifilar del circuito*
6. *En un local industrial, con alimentación monofásica, se dispone de dos líneas para alumbrado y de dos para fuerza (bases de enchufes). Dibuja cuál es el esquema multifilar de protección, utilizando para cada línea un interruptor magnetotérmico y un solo diferencial para alumbrado y otro para fuerza. Además, debe estar previsto la instalación de un interruptor de corte general de tipo magnetotérmico*
7. *Nombra los diferentes valores de sensibilidad de los interruptores diferenciales*
8. *En las características de un interruptor diferencial ¿Qué diferencias hay entre la corriente nominal y la sensibilidad? ¿En qué se miden?*
9. *Dibuja el esquema multifilar de un cuadro de protección para una línea de alimentación trifásica con neutro y conductor de protección a 400 Vca*
10. *Indica como se realiza la conexión de un protector contra sobretensiones y haz un esquema donde se aprecie*
11. *¿En qué consiste la instalación de puesta a tierra?*
12. *¿A qué se denomina conductores de protección?*
13. *Indica los tipos de protectores contra sobretensiones y cuál es el que se utiliza con más frecuencia en instalaciones de interior*
14. *¿Qué parámetros debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar un magnetotérmico?*
15. *¿Cuándo normalmente se utilizan fusibles de protección en instalaciones interiores?*
16. *Indica cuáles son los principales fallos eléctricos que pueden aparecer en una instalación eléctrica*
17. *En una línea eléctrica de 400 V de tres fases con neutro, ¿qué tensiones se medirán entre las siguientes opciones?*

18. *¿Contra qué anomalías actúan las protecciones que se ponen en las instalaciones eléctricas?*
19. *¿Qué es un cortocircuito y por qué es tan peligroso?*
20. *¿Cómo se comprueba si un fusible está o no fundido? ¿Cómo se interpreta dicha comprobación?*
21. *¿Para qué sirve el botón de prueba de un diferencial? ¿En qué condiciones actúa?*
22. *Di en qué se parecen y en qué se diferencian los fusibles y los magnetotérmicos*
23. *¿Qué diferencias hay entre una sobrecarga y un cortocircuito?*
24. *¿Qué es un contacto indirecto? Representalo gráficamente*
25. *¿A qué se denomina corriente de fuga o derivación?*
26. *Observa la siguiente lista de anomalías que se pueden producir en una instalación eléctrica y di con qué dispositivo o dispositivos se pueden proteger*
27. *¿Qué misión cumple el diferencial en el circuito de protección de una instalación eléctrica? ¿El diferencial se dispara ante sobrecorrientes?*
28. *¿Qué es un contacto directo?*
29. *¿Cuáles son los tipos de sobretensiones que pueden producirse en función del tiempo?*
30. *¿Cuál es el objetivo de la puesta a tierra?*
31. *¿Por qué es fundamental la instalación de puesta a tierra para el correcto funcionamiento de los diferenciales?*
32. *Explica las dos formas de disparo de un interruptor magnetotérmico*